Hinweise zu Abschlussarbeiten

Prof. Dr.-Ing. Achim Ibenthal
signal processing
ibenthal@hawk-hhg.de
23. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Glossary **3**

1 Struktur einer ingenieurswissenschaftlichen Arbeit **4**
1.1 Konzeption und Aufbau einer Abschlussarbeit . . . 4
1.2 Glossar und Verzeichnisse . . . 6
1.3 Stilistisches . . . 6
1.4 Häufige Fehler . . . 6
1.5 Dokumentation der Praxisprojektphase . . . 7

2 Recherche zum Stand der Forschung und Entwicklung **7**
2.1 Literaturrecherche . . . 8
2.2 Umgang mit Quellen und Zitaten . . . 8
2.3 Recherche Links . . . 9

3 Methodische Vorgehensweise **11**

4 Planung und Zeitmanagement **13**

5 Sprache und Rechtschreibung **13**
5.1 Deutsch . . . 13
5.2 Englisch . . . 14

6 Wortprozessoren **14**
6.1 LaTeX . . . 14
6.2 Gleichungen, Abbildungen und Tabellen . . . 14
6.3 Sourcecode Listings . . . 16

7 Spezielle Hinweise zu Masterarbeiten **17**

8 Wie beurteilen die Betreuer meine Arbeit? **17**

9 Kolloquium **18**

10 Vorgaben des Prüfungsamtes **19**
10.1 Ablauf und Dauer der Arbeit . . . 19
10.2 Formblätter . . . 19
10.3 Gemeinsame Arbeiten . . . 19
10.4 Archivierung . . . 19

11 Geheimhaltungsabkommen **19**

12 Informationsverhalten **20**

Glossary

Abbreviation	Meaning
CMS	Content Management System
dpi	dots per inch
JPG	Joint Pictures Experts Group Grafikformat
PDF	Portable Document Format
PNG	Portable Networks Graphic
PS	Postscript
HAWK	Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

1 Struktur einer ingenieurswissenschaftlichen Arbeit

> Jeder macht mal Fehler – darum gibt es Bleistifte mit Radiergummis.
>
> Lenny in "The Simpsons"

1.1 Konzeption und Aufbau einer Abschlussarbeit

Eine Abschlussarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung, die zumindest die Form eines technischen Berichts haben sollte. Eine konkrete Seitenzahl ist nicht vorgegeben. 50 Seiten sind eher wenig, mehr als 100 Seiten sollten es nicht sein.

Die Arbeit ist in mehrere Abschnitte zu gliedern. Eine sinnvolle Struktur sieht z.B. wie folgt aus:

Zusammenfassung (Abstract)

1. **Einleitung**
   - Hintergrund der Arbeit
   - Beschreibung des Projektumfeldes
   - Motivation des Themas (Was ist das Problem?)
   - Zielsetzung
   - Aufgabenbeschreibung
   - Abgrenzung/was ist nicht Teil des Projektes
   - Kurze Übersicht der Kapitel
2. **Systemüberblick**
   - mathematisch/technische Beschreibung der Systemumgebung
   - Blockdiagramm/Systemmodell
   - Schnittstellenbeschreibung
3. **Stand der Forschung/Technik/Entwicklung zur Beschreibung bestehender Lösungen und deren Defizite**
   - Literaturrecherche
   - Strukturierung, Klassifizierung und Analyse bestehender Lösungen und deren Defizite
   - Identifizierung von Performanzkriterien/Testmetriken
   - Zusammenfassung der offenen Punkte, die zu klären sind
4. **Anforderungsanalyse**
   - Funktionale Anforderungen (Systemverhalten)
   - Nichtfunktionale Anforderungen (z.B. Echtzeitverhalten, Fehlertoleranz, ...)
   - Szenarien und Use Cases
   - Methodik
   - Anforderungsvalidierung (Korrektheit, Vollständigkeit, Konsistenz, Verständlichkeit)

5. **Konzeptentwicklung**
   - Ausführliche Problemanalyse
   - Lösungsansatz, ggf. inkl ausführlichem Blockdiagramm
   - Designmethodik, ggf. Forschungsmethodik
   - ggf. Tools und Designflow
6. **Implementierung** (Algorithmen, Software, Hardware)
7. **Test**
   - Testkonzept
   - Testcases
   - Testvektoren
   - Funktionale Verifikation
   - Formale Verifikation
   - ggf. Kompatibilitätstest
   - Modultest
   - Systemintegration und -test
   - ggf. Feldtest
8. ggf. **Benchmarking**
   - Vergleich zu existierenden Lösungen (unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Literaturrecherche, der definierten Performanzkriterien und Testmetriken
   - Visualisierung der Ergebnisse
9. **Zusammenfassung**
   - Zusammenfassung der Ausgangsbasis
   - Zusammenfassung der Lösungsansätze
   - Auflistung der wesentlichen eigenständigen Beiträge
   - Wesentliche Beurteilungskriterien
   - Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse
   - Darlegung aufgetretener Schwierigkeiten und Strategien zu deren Lösung
   - Offen gebliebene Punkte
   - Ausblick: offen Punkte bezüglich einer möglichen Implementierung/Produktentwicklung (typischerweise in einer Bachelorarbeit) oder offene wissenschaftliche Fragestellungen (insbesondere im Rahmen von Masterarbeiten)
   - Empfehlungen

Einige Leser interessieren sich vielleicht nicht für jedes Detail, sondern z.B. nur für ein bestimmtes Kapitel. Daher sollten zu *Beginn* jeden Kapitels eine *Motivation* und ein *Überblick* aufgeführt werden. Am *Ende* der Kapitel sollte jeweils eine Zusammenfassung der gelösten *Fragen* stehen, eine Aufführung der verbleibenden *offenen Punkte*, sowie eine *Motivation für das nachfolgende Kapitel*.

Das *Abstract* ist eine Zusammenfassung von Ausgangssituation, Problem und den aus der Arbeit hervorgehenden Lösungen und Ergebnisse. 4-5 Sätze sind üblicherweise ausreichend. Bringen Sie hier Ihren Beitrag knackig auf den Punkt. Beschäftigen Sie sich erst mit der Verfassung des Abstracts, wenn alles andere fertig ist.

In einigen Fällen ist es ggf. sinnvoll *Systemüberblick* und *Konzeptentwicklung* in einem Kapitel zusam-

menzufassen.

Designmethodik und *Designflow* können ggf. in einem eigenen Kapitel erläutert werden, insbesondere, wenn es sich um sehr spezielle oder selbst entwickelte Ansätze handelt. Auf jeden Fall muss eine Darstellung erfolgen.

1.2 Glossar und Verzeichnisse

Abkürzungen werden im Text bei der ersten Nennung erläutert, z.B.: CMS (engl.: Content Management System). Danach muss der Leser im Glossar nachschauen, wenn er es wieder vergessen oder überlesen hat. Das Glossar besteht aus einer tabellarischen Auflistung und Erläuterung der Abkürzungen. Bei hohem Formelanteil empfiehlt sich zudem ein separates *Symbolverzeichnis*. Das Glossar steht vorzugsweise direkt hinter dem *Inhaltsverzeichis*, das keinesfalls fehlen darf.

Auf Tabellen- und Bildverzeichnisse lege ich keinen Wert.

1.3 Stilistisches

Die Arbeit ist in sachlichem und neutralen Stil zu schreiben. Folgende Stilelemente passen nicht in das Bild einer Abschlussarbeit für einen Ingenieurtitel[1]:

- Phrasen aus den Marketing Abteilungen der Firma, in der die Arbeit erstellt wird.
- Romanartige Huldigungen von "Softwaregurus" oder Tools.
- Bilder, die mit dem Thema nichts zu tun haben.
- Humoristische Einlagen und Bilder, wenngleich das natürlich auch die momentane Verfassung der Gutachter auflockern könnte.
- Kommentare zum momentanen Erschöpfungsgrad beim Schreiben der Dokumentation.

Bleiben Sie sachlich und wahren Sie ein seriöses Erscheinungsbild, denn Sie schreiben keinen Roman! Natürlich dürfen Sie die Arbeit Ihren Eltern, Ihrer Freundin oder auch Ihrem Goldfisch widmen.

1.4 Häufige Fehler

Bildquelle: http://www.lifevesting.com.

Die folgenden Mängel führen zu Abzügen in der B-Note:

- Achsen von Diagrammen werden nicht bemaßt und bezeichnet.

[1] Alles schon vorgekommen ...

- Zu kleine oder unscharfe Bilder - nutzen Sie Detailvergrößerungen, wo es darauf ankommt.
- Fehlende Bildunterschriften und Tabellenüberschriften.
- Fehlende Nummerierungen von Bildern, Tabellen und Gleichungen.
- Unzureichende Texterläuterungen von Verfahren, Gleichungen, Bildern und Diagrammen.
- Rechtschreibfehler: Viele Rechtschreibfehler können *Sie* als oberflächlich entlarven, auch wenn Ihre fachlichen Qualitäten außer Frage stehen. Reden Sie sich nicht damit raus, dass Sie ja schließlich Ingenieur werden wollen und kein zweiter Günter Grass. Zumindest Ignoranz gegenüber technischen Hilfsmitteln – wie z.B. Spellcheckern oder Online-Diensten wie `http://rechtschreibpruefung24.de/` – ist nicht standesgemäß! Sofern Sie in einer belastbaren Beziehung leben, lassen Sie ruhig auch einmal Ihren Lebenspartner/Ihre Lebenspartnerin Korrektur lesen. Oder jemanden, den Sie für einen Sachkundigen halten ...

  Besondere Umstände:

  ⇒ Im Falle einer attestierten Legasthenie informieren Sie mich unbedingt!

  ⇒ Ausländischen Studierenden kann ich *im Einzelfall* ein externes Korrektur Lesen vermitteln. Dieses beschränkt sich auf Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck. Inhaltliche Korrekturen dürfen ohnehin nicht erfolgen.

1.5 Dokumentation der Praxisprojektphase

Es ist empfehlenswert, die Dokumentation der Praxisprojektphase *möglichst schon an die Strukturierung der anschließenden Abschlussarbeit* entsprechend dem exemplarischen Vorschlag in Abschnitt 1.1 *anzulehnen*. Ihre Bachelor-, bzw. Masterarbeit stellt im Idealfall eine erweiterte und überarbeitete Version dieser Studienarbeit dar. Einzelne Kapitel, z.B. die Literaturrecherche, die Systembeschreibung oder erste Messergebnisse können möglicherweise schon komplett abgehandelt werden.

Des Weiteren sollte der Projektbericht mit folgenden Punkten abgeschlossen werden:

1. Zusammenfassung der Erkenntnisse und Ergebnisse des Praxisprojekts.
2. Beschreibung der Arbeiten und Aufgaben der anschließenden Abschlussarbeit:
   - Welche Ziele sollen erreicht werden?
     - Beschreibung der wissenschaftlichen Ziele.
     - Beschreibung der durchzuführenden Implementierungen, Messungen, Tests, etc.
   - Welche konkreten "Liefergüter" sind zu erbringen und welchen Kriterien müssen sie genügen?
   - Welche Voraussetzungen müssen für die erfolgreiche Bearbeitung erfüllt sein?
   - Wie ist die zeitliche Planung inkl. Phasen und Meilensteinen?

Dies schafft für Sie und für Ihre Betreuer klare Verhältnisse bezüglich der gegenseitigen Erwartungen.

2 Recherche zum Stand der Forschung und Entwicklung

Als Erstes werden Sie sich im Rahmen einer ingenieurswissenschaftlichen Arbeit einen fundierten Überblick zum Stand der Forschung und Entwicklung in Ihrem Themenbereich verschaffen und am besten gleich dokumentieren. Ein Blick ins Internet, z.B. unter Wikipedia, reicht hier bei Weitem nicht. Sie zahlen Studiengebühren, also nutzen Sie dafür auch unsere Standortbibliothek!

2.1 Literaturrecherche

Wissenschaft ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums.

Eckart von Hirschhausen

In der Industrie kann es sich niemand leisten, das Rad neu zu erfinden. Ebenso findet es in der Wissenschaft keine Anerkennung und bestenfalls Bedauern, wenn Sie bereits bekannte Erkenntnisse noch einmal erfinden. Daher ist in jeder Arbeit eine Literaturrecherche unabdingbar. Geben Sie sich da keiner Illusion hin – es ist unwahrscheinlich, dass es zu einem praxisnahen Thema an einer Fachhochschule noch keine Untersuchungen gegeben hat ...

In dieser Recherche wird der Stand der Forschung und Entwicklung auf einem gegebenen Teilgebiet erarbeitet, aufbereitet und dokumentiert. Dazu gehören:

1. Beschaffung der relevanten Literaturquellen: Dies sind natürlich Fachbücher, aber aufgrund ihrer Aktualität insbesondere auch Zeitschriftenartikel und Konferenzbeiträge. Hier sind vorzugsweise Quellen zu nutzen, die einer Qualitätskontrolle unterliegen, also Zeitschriften und Konferenzen, bei denen ein Peer Review der Beiträge erfolgt. Beispiele aus dem Bereich der Elektrotechnik und Informationsverarbeitung sind die IEEE Journals und Transactions (`http://ieeexplore.ieee.org`) oder die SPIE Journals (`http://spie.org/`.)

   Viele Beiträge sind leider nicht frei verfügbar. Sie können recht kostengünstig über die Bereichsbibliothek an der Fakultät N bestellt werden. Für interne Arbeiten, die von mir betreut werden ist nach vorheriger Abstimmung eine Kostenerstattung möglich.

   Oft gibt es für bestimmte Bereiche ein oder mehrere so genannte "Key-Papers". Sie fallen dadurch auf, dass sie oft referenziert werden. Diese sind also unbedingt zu beschaffen. In einigen, leider nicht in allen Fällen helfen Zitatauswertungen wie `http://citeseerx.ist.psu.edu/` bei der Bewertung der Relevanz von Publikationen. Unabhängig davon, macht es natürlich in jedem Falle Sinn, diese Datenbanken zur Literaturrecherche zu nutzen.

2. Bewertung der recherchierten Verfahren und Technologien: Sofern dies aus der Literatur heraus möglich ist, sollten bekannte Lösungen einem *systematischen* Vergleich unterzogen werden. Dieser orientiert sich an den systemkritischen Parametern, also Parametern, die z.B. für die Stabilität, die Qualität oder die Effizienz eines Systems maßgeblich sind. Ein Beispiel ist das Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) in der Bild- und Videocodierung. Diese Parameter und Qualitätsmerkmale sind vor der Bewertung von Lösungen zu erarbeiten und in der Dokumentation zu beschreiben.

   Die Verfahren sind unter *gleichen Randbedingungen* zu vergleichen. Beispiel: In der Sprach- oder Bildverarbeitung werden die Ergebnisse derselben Sprachdateien oder Testbilder für unterschiedliche Verfahren verglichen. Oft gibt es für verschiedene Bereiche einen allgemein anerkannten Satz von Testvorlagen, auf den dann Bezug genommen werden sollte.

   Ist ein Vergleich aus der Literatur heraus nicht möglich, sollten die Verfahren simuliert, bzw. implementiert werden, die den größten Erfolg versprechen. Dies kann bereits ein erheblicher Bestandteil der Abschlussarbeit sein. Prüfen Sie, ob ggf. Quellcode von den Autoren verfügbar ist. Dies kann durchaus der Fall sein. Oft ergeben sich aus praktischen Implementierungen von Referenzverfahren wichtige weiter führende Detailfragen oder wesentlichen Probleme der Abschlussarbeit.

   Die Systematik der Bewertungen ist unbedingt zu dokumentieren, ebenso wie die Schlussfolgerungen am Ende des Kapitels zusammengefasst werden sollten, um den weiteren Verlauf der Arbeit zu motivieren.

2.2 Umgang mit Quellen und Zitaten

Benutzte Quellen sind kenntlich zu machen und im Literaturverzeichnis aufzulisten.

Nehmen Sie das ernst! Im Falle eines Verdachts auf *Plagiat* prüfe ich Arbeiten und behalte mir die Inanspruchnahme von Dienstleistern vor. Dazu fühle ich mich aus Gründen der Qualitätssicherung und

zur Wahrung des Ansehens der HAWK verpflichtet. In besonders kritischen Fällen kann dies dazu führen, dass die Arbeit abgelehnt wird. Bitte ersparen Sie sich selbst und mir den dabei entstehenden Ärger.

Die Angabe von Quellen ist für jede Information, die Sie nicht persönlich erarbeitet haben, erforderlich. Dazu gehören u.a.:

- Bücher
- Artikel, Zeitschriften
- Firmeninterne Berichte
- Diplom-/Bachelor-/Master-/Doktorarbeiten
- Bilder
- ...

Quellen aus dem Internet sollten eine Ausnahme sein, da sie keiner Qualitätskontrolle unterliegen und ggf. später nicht mehr auffindbar sind. Dies gilt auch und insbesondere für Wikipedia mit einer Ausnahme: ggf. eignet sich Wikipedia für die Übernahme freier Bilder.

Bei der wortgetreuen Übernahme von Texten sind diese "in Anführungszeichen zu setzen". Bei einer sinngemäßen Übernahme von Inhalten entfallen die Anführungszeichen, nach wie vor ist jedoch am Ende der Information die Quelle zu referenzieren.

Nummerieren Sie die Quellen in der auftretenden Reihenfolge [1] und fügen Sie sie in rechteckigen Klammern [2,3,4] ein. Referenzen am Ende des Satzes stehen vor dem Punkt [5]. In LaTeX wird die richtige Reihenfolge durch Nutzung des `cite` Packages erreicht.

Die Referenzen werden nach dem Kapitel "Zusammenfassung und Ausblick" in einem eigenen Kapitel "Literatur", bzw. im englischen auch "Bibliography" oder "References" aufgelistet. Unter LaTeX nutzen Sie vorzugsweise BibTeX und die Style Option `german.bst`, bzw. `english.bst`. Eine saubere Referenz besteht mindestens aus folgenden Einträgen:

- Autor
- Titel
- ggf. Journal
- bei einem Buch: Verlag und Verlagsort
- bei einer Konferenz: Tagungsort
- bei einem Journal: Jahrgang (Volume) und Nummer
- Seite(n), auf die sich die Referenz bezieht
- Monat/Jahr

In BibTeX gibt es dazu Befehle für unterschiedliche Quellenarten: @article, @book, @booklet, @conference, @inbook, @incollection, @inproceedings, @manual, @mastersthesis, @misc, @phdthesis, @proceedings, @techreport, @unpublished.

Beispiele für Referenzierungen finden Sie in meinen Scripten. Eine ausführliches und weltweit akzeptiertes Regelwerk ist das Harvard System of Referencing , siehe z.B. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/harvard.pdf. Hier wird auch auf das korrekte Referenzieren von Internetressourcen, Medien und persönlicher Kommunikation eingegangen.

2.3 Recherche Links

Recherche Bücher, Journale, Abschlussarbeiten:

Adresse	Kommentar
http://scholar.google.com	wissenschaftliche Datenbasis
http://allenai.org/semantic-scholar.html	Suchmaschine auf Basis natürlicher Sprache
http://www.sciencedirect.com/	Journal Datenbasis
http://arxiv.org/	Freie Publikationen
http://www.open-access.net/	Freie wissenschaftliche Information
http://phys.org/	Neues aus der Wissenschaft
http://www.freetechbooks.com/	Freie ingenieurwiss. Bücher
http://ieeexplore.ieee.org	IEEE Journale und Transactions
http://spie.org/	Society for Optical Engineering (SPIE)
http://citeseerx.ist.psu.edu/	Referenzierungsdatenbank
http://www.citeulike.org/	Referenzierungsdatenbank
http://www.crossref.org	Links zu Veröffentlichungen
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/	Abschlussarbeiten in Indien

Patente und Standards:

Adresse	Kommentar
http://www.dpma.de/	Deutsches Patent- und Markenamt (1);
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet	Deutsches Patent- und Markenamt (2);
	Direkteinstieg Recherche hier
http://www.patent-de.com/	Online Patentrecherche Recherche D
http://ep.espacenet.com/quickSearch	Europäisches Patentamt
http://www.bth.rwth-aachen.de/PIZ/	Patentinformationszentrum RWTH Aachen
http://www.ub.uni-dortmund.de/itp/	Patentinformationszentrum TU Dortmund
http://www.paton.tu-ilmenau.de/	Patentinformationszentrum TU Ilmenau
http://www.din.de	Normen
http://www.uspto.gov/	US government patent database [Suche]
http://www.freepatentsonline.com/	US Patentdatenbasis
https://patent-i.com/	weltweite Patente, 14 Tage Trial
http://www.iso.org/	International Standardization Organization
http://www.iec.ch/	International Electrical Commission standards

Wissenschaftsdatenbasen:

Address	Commen
http://www.wolframalpha.com/	Wolfram Alpha
https://www.encyclopediaofmath.org/	Mathematik

Wissenschafts-Netzwerke:

Adresse	Kommentar
http://www.mendeley.com/	viele Verlinkungsmöglichkeiten
https://www.researchgate.net/	viele Verlinkungsmöglichkeiten

Plagiarismus Check:

Address	Comment
http://plagiarisma.net/	frei, copy/paste Text
http://www.duplichecker.com/	ohne Registrierug: 1 Artikel/Tag
https://copyleaks.com/	Online Inhalte
http://www.paperrater.com/	inkl. Grammatik Check

3 Methodische Vorgehensweise

Im Laufe Ihrer Arbeit werden Sie eine oder mehrere Entwicklungsaufgaben lösen. Die Qualität Ihrer Arbeit misst sich dabei sicherlich am Ergebnis, insbesondere aber auch an der Struktur und Methodik, mit der Sie vorgehen. Mit anderen Worten: *Es reicht nicht, ein Problem "irgendwie" zu lösen.* Vielmehr kommt es auf einen strukturierten Ansatz und die Einhaltung einer systematischen Methodik an, deren Ziel es ist, *das Ergebnis Ihrer Arbeit unter definierten Kriterien und in einem definierten Umfeld zu bewerten.* Einige der in den vorigen Abschnitten gemachten Feststellungen werden nachfolgend bewusst noch einmal wiederholt und in Form von Fragestellungen vertieft:

1. **Zielsetzung**
   - Warum führen Sie Ihre Entwicklung durch?
   - Was wollen Sie damit zeigen oder erreichen?
   - Eventuell Formulierung einer Hypothese.
2. **Voraussetzungen**
   - Auf welcher Basis gründet sich Ihre Entwicklung?
   - Wie sieht die Systemumgebung aus, in der Ihre Entwicklung eingesetzt wird und welchen Einflüssen unterliegt sie?
   - Welche Entwicklungswerkzeuge und Vorentwicklungen haben Sie zu Beginn Ihrer Arbeit erhalten?
   - Warum haben Sie welche Werkzeuge ausgewählt?
   - Was war nicht vorhanden, was mussten Sie selbst entwickeln?
   - Wie sieht der Entwicklungsfluss aus, d.h. welche Schnittstellen existieren zwischen einzelnen Entwicklungswerkzeugen?

3. **Entwicklungskonzept**
   - Wie sieht das genaue Konzept zu Ihrer Entwicklung aus?
   - Welche Annahmen haben Sie für die Konzeptentwiclung getroffen und wie werden diese später überprüft?
   - Wie sieht Ihr Testkonzept aus?
     - Debugging/Test auf formale Korrektheit.
     - Welche Metriken und Vergleichsmaße sind als Bewertungskriterien für Ihre Aufgabe geeignet?
     - Auswirkung der von Störeinflüssen? Welche Testreihen sollen dazu über welchen Parameterbereich von Eingangs- und Störgrößen durchgeführt werden? Wie sind Testvektoren zu definieren und wie die Referenzen für die Bewertung?
     - Welches Testequipment benötigen Sie?
     - Sofern erforderlich: Wie wird die Konformität zu relevanten Standards getestet?
   - Wie können Sie einen Benchmark/Vergleich zu anderen Konzepten oder existierenden Lösungen durchführen?
4. **Implementierung**
   - Welche Implementierungsarbeiten haben Sie durchgeführt?
   - Wie und in welchen Schritten haben Sie die Implementierung durchgeführt?
   - Welche Schwierigkeiten sind dabei aufgetreten?
   - Konnten Sie die Effizienz der Entwicklung verbessern?
5. **Test**
   - Welche Beobachtungen haben Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer Implementierung gemacht?
   - Welche Ergebnisse haben die Testreihen aus dem Testkonzept ergeben?
   - Mussten Sie aufgrund neuer Erkenntnisse zusätzliche Tests durchführen?
   - Haben Sie Ihre Tests tabellarisch oder grafisch, z.B. durch Darstellung der Bewertungskriterien über die zu erwartenden Parameterbereiche von Eingangs- und Störgrößen, dokumentiert?
   - Haben Sie Fehlerbetrachtungen bei der Messung von Eingangs- und Ausgangsrößen durchgeführt? Sind die Fehler eher geringfügig oder signifikant? Beantworten Sie auch diese Frage anhand definierter Kriterien.
   - Konnten Fehlerquellen identifiziert und behoben werden?
6. **Auswertung**
   - Was sollte der gewünschte Zustand nach der Abschlussarbeit sein?
   - Von welcher Basis sind Sie ausgegangen?
   - Warum ist Ihr Ergebnis erzielt worden?
   - Welche Erklärungen für Messungen und Beobachtungen können Sie geben?
   - Bei Arbeiten mit experimentellem/wissenschaftlichen Charakter:
     - Was beweisen die Beobachtungen und Messungen?
     - Haben Sie daraus eine Erkenntnis oder Gesetzmäßigkeit entdecken können?
     - Werden Ihre Annahmen und Hypothesen bestätigt?
     - Tauchen neue Ideen oder Hypothesen auf?
     - Was wäre nötig, um diese zu klären?
   - Wurde Ihre Zielsetzung erreicht? Wenn nein, warum nicht?
   - Welche Punkte sind in Ihrer Arbeit noch offen geblieben?
   - Welche Empfehlungen können Sie für zukünftige Arbeiten geben?

Wenn Ihnen das alles anspruchsvoll vorkommt, haben Sie zweifelsfrei Recht. Bedenken Sie aber, dass Sie mit Abschluss Ihrer Arbeit ein qualifizierter Ingenieur sind. Würden Sie in ein Flugzeug steigen, dass ein Kollege entwickelt hat, der nicht in all diesen Punkten präzise und gründlich gearbeitet hat oder – schlimmer noch – Aspekte einfach auslässt? Frei nach dem Motto: Wieso? Fliegt doch ... ?

Kommt Ihnen das immer noch zu anspruchsvoll vor? Nun, Sie möchten nach wie vor eine Qualifikation als Ingenieur erwerben. Denken Sie frei und intensiv über Ihre Karriereplanung nach. Was macht Ihnen Spaß, wo sehen Sie Ihre persönlichen Stärken? Sind Sie ein kommunikativer und wirtschaftlich orientierter Typ, dem das zu viel Formalismus ist, könnten Sie die ideale Frau oder der ideale Mann für den Vertrieb oder das Marketing sein. Wenn Sie gut planen können, sich aber nicht mit all den Details auseinandersetzen möchten, wäre vielleicht die Projektierung oder Projektleitung ein guter Job für Sie. Sind Sie eher kreativ, sollten Sie sich vielleicht überlegen, ob Sie als Webdesigner, Bild- oder Toningenieur nicht mehr Spaß an der Arbeit haben. Mit der Qualifikation stehen Ihnen all diese Möglichkeiten offen.

4 Planung und Zeitmanagement

> Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.
>
> Kalenderspruch

Die von mir betreuten Abschlussarbeiten werden nach modernen Methoden des Projektmanagements durchgeführt. Insbesondere für Arbeiten in der Industrie gehören dazu

- Requirementsanalyse
- Abnahmekriterien, die mit dem Betreuer nach einer Definitionsphase verabredet und von ihm unterzeichnet werden
- Klärung der Voraussetzungen (Eingangsliefergüter)
- Phasenplanung mit zu erstellenden Liefergütern pro Phase
- kontinuierliche Risikobewertung
- Reviews zum Abschluss einer Phase
- korrigierende Maßnahmen in Absprache mit allen Beteiligten

Nach der Phasenplanung erstellen Sie bitte eine Gliederung der Arbeit und senden mir diese elektronisch zu. Knüpft sich die Arbeit an eine Praxisprojektphase an, führen Sie diese Informationen am besten im Praxisprojektbericht auf, vgl. Abschnitt 1.5.

Insgesamt, also inklusive der Praxisprojektphase sollte eine Bachelorarbeit mit wenigstens 3, eine Masterarbeit mit etwa 6 Monaten angesetzt werden. Bei einer Bachelorarbeit ist das eher wenig und wird auch in der Industrie selten so akzeptiert. Alleine für die Zusammenschrift werden i.d.R. schon 4 ... 6 Wochen benötigt, sofern keine Vorarbeit erfolgt ist.

Wenn Sie noch Korrekturvorschläge vor der Abgabe von mir wünschen, reichen Sie eine vorläufige Fassung, die nicht vollständig sein muss, wenigstens 2 Wochen vor dem Abgabetermin ein. Bitte schicken Sie mir nur elektronische Dokumente im PDF Format.

5 Sprache und Rechtschreibung

5.1 Deutsch

Neben der inhaltlichen Korrektheit ist auf korrekte Rechtschreibung und Verständlichkeitzu achten. Sollten Sie die Arbeit in deutscher Sprache verfassen, gelten zur Korrektur maßgeblich die Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung.

Bezüglich geschlechtergerechter Sprache sind Fragen wie grammatikalische Korrektheit, Akzeptanz in der Bevölkerung, Verwaltungshoheit, Freiheit von Forschung und Lehre derzeit nicht abschließend gelöst.

Der Rat empfiehlt – zuletzt im Rahmen der Freigabe des neuen Regelwerks vom 03. Juli 2024 – ausdrücklich, *keine verkürzten Formen zu benutzen*, wie z.B. das "Binnen-I" oder das "Gender Sternchen". Im Sinne der gebotenen Verständlichkeit wird zudem *Vorlesbarkeit* gefordert. Dies ist m.E. nicht in allen Teilen vereinbar mit institutionellen Empfehlungen z.B. des Landes Niedersachsen oder der HAWK.

Grundsätzlich ist natürlich auf eine nicht-diskriminierende Darstellung zu achten.

5.2 Englisch

In der beruflichen Praxis führt kein Weg an der englischen Sprache vorbei. Eine englische Abschlussarbeit bereitet also auf das Berufsleben vor und macht sowieso einen guten Eindruck bei der Bewerbung. Firmen, die im internationalen Umfeld tätig sind, erwarten sogar eine Bachelor- oder Masterarbeit in englischer Sprache. Sie wissen ja, "Globalisierung".

Die Abschlussarbeit in englischer Sprache zu verfassen mag zunächst als eine große Herausforderung erscheinen. Nur Mut! Im Zeitalter von Spellcheckern sollte auch die englische Sprache kein größeres Problem mehr darstellen. Sie kennen vielleicht auch einen "native speaker", um Ihren Text hinterher Korrektur lesen zu lassen. Natürlich darf in diesem Zusammenhang keine inhaltliche Korrektur erfolgen. Sie müssen schließlich der Arbeit eine entsprechende Selbständigkeitserklärung beifügen.

6 Wortprozessoren

6.1 LaTeX

Falls Sie Vorkenntnisse haben, empfehle ich Ihnen LaTeX als Tool zur Ausarbeitung. Installationsanleitungen und weiterführende Informationen finden Sie ebenfalls bei mir in StudIP → Veranstaltungen → Bachelor- und Masterarbeiten → Dateien → LaTeX. Microsoft Word oder Open Office sind für technisch/wissenschaftliche Ausarbeitungen nur bedingt geeignet. Problematisch sind Formatierung, Handling großer Dokumente und Formelsatz.

6.2 Gleichungen, Abbildungen und Tabellen

Mathematischer Formelsatz

Da Sie eine wissenschaftliche Arbeit anfertigen, ist es wahrscheinlich und zur Demonstration Ihres Abstraktionsvermögens durchaus förderlich, wenn Sie die Gesetze von technischem Verhalten mathematisch beschreiben können.

Gleichungen werden sequenziell nummeriert. Bei einer wissenschaftlichen Arbeit von 50 . . . 100 Seiten mit mehreren Kapiteln ist es zudem ratsam die Nummerierung von Gleichungen, Abbildungen und Tabellen relativ zu den Hauptkapiteln durchzuführen, z.B.

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\, e^{-j\omega t} dt\,, \tag{6.1}$$

$$\bullet\!\!-\!\!\circ$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega)\, e^{j\omega t} d\omega\,. \tag{6.2}$$

Mehrfachgleichungen untereinander sind bündig zum '=' Zeichen zu setzen, wobei die linke Seite rechtsbündig und die rechte Seite linksbündig ist, vgl. Gleichungen (6.1) und (6.2). Sollte eine Formel über

mehrere Zeilen abgeleitet werden, wird nur die letzte Zeile nummeriert, siehe z.B.

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(X \cdot Y) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy\, f_X(x) f_Y(y)\, dx\, dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y\, f_Y(y)\, dy\right) dx \\
&= \mathrm{E}(Y) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx \\
&= \mathrm{E}(X) \cdot \mathrm{E}(Y) \qquad (6.3)
\end{aligned}$$

Unabhängig davon, ob mathematische Elemente im Textfluss oder in einer Gleichung erscheinen, sind folgende Stilelemente einzuhalten:

1. Skalare Variablen außer griech. Großbuchstaben erscheinen *kursiv*: x, y, z, U_{eff}, α, ω_0, Ω;
2. Vektoren und Matrizen werden **fett** gesetzt: $\mathbf{v} = \left(v_1\, v_2\, \ldots\, v_N\right)^\top$, $\lambda_i \mathbf{M}_i = \mathbf{\Sigma_X}\, \mathbf{M}_i$;
3. Zahlen, Funktionen und Symbole erscheinen normal: $5.12 \cdot 10^{12}$, sin, log, π;
4. Einheiten erscheinen normal mit vorangehendem Abstand: $t = 3\,\mathrm{s}$, $f_0 = 1\,\mathrm{MHz}$, $\omega_0 = 2\pi \cdot 10^6\,\mathrm{s}^{-1}$.

Grafiken und Abbildungen

Grafiken sollten eine Auflösung von mindestens 600 dpi (dots per inch) aufweisen. In LaTeX ist es möglich, PNG (Portable Networks Graphic) oder JPG (Joint Pictures Experts Group) Grafiken einzubinden. Im Zweifelsfall: Der Ausdruck sollte die Qualität eines guten Buches haben.

Noch besser und in jedem Falle vorzuziehen sind Vektorgraphiken. LaTeX arbeitet mit PS (Postscript, veraltet) und PDF (Portable Document Format). Diese Formate lassen sich in der Regel aus Grafikprogrammen wie z.B. Open Office Draw, Microsoft Visio oder auch z.B. Matlab® exportieren. Falls es sich nicht vermeiden lässt, fremdes Bildmaterial zu verwenden:

1. Kontaktieren Sie die Originalautoren bzw. den Verleger, um eine Erlaubnis für den Abdruck zu erhalten. Ausnahmen sind freie Bilder oder Bilder, die unter GNU public, Creative Commons, etc. lizensiert sind.
2. In jedem Fall ist die Quelle zu referenzieren.

Relative Nummerierung in LaTeX

In Abschlussarbeiten ist es grundsätzlich empfehlenswert, Gleichungen, Abbildungen und Tabellen relativ zu den Kapiteln zu nummerieren. Beispiele: Abschnitt 1.1, Abbildung 1.4, Tabelle 2.3, Gl. (6.3).

Jede eingefügte Abbildung, Tabelle oder Gleichung muss zudem *im Text erläutert werden.*

In LaTeX wird die Kapitel-relative Nummerierung entsprechend des Beispiels in Listing 5.1. realisiert. Das Listing enthält ebenfalls ein Beispiel zur Einbindung des Bildes "fnam" in eine gerahmte Box. Es wird relativ zum aktuellen Kapitel nummeriert, gefolgt vom Bilduntertitel (engl.: caption). Analog wird für Tabellen wird die `table` Umgebung benutzt.

Listing 5.1: Kapitel-relative Nummerierung in LaTeX.

```
\numberwithin{equation}{section}
\numberwithin{figure}{section}
\numberwithin{table}{section}

...

\begin{document}

```

```
...

\begin{figure}
   \caption{Figure explanation comes here.}
   \label{fig:fnam}
   \begin{center}
       \fbox{\includegraphics[width=.5\columnwidth]{fnam}}
   \end{center}
\end{figure}

...

\end{document}
```

6.3 Sourcecode Listings

Der Abdruck langer Sourcecode Listings ist zu vermeiden. Diese sollten auf einer CD beigelegt werden. Bei der Beschreibung der einzelnen Arbeitspakete sollten vielmehr Blockdiagramme, bzw. UML Diagramme benutzt werden.

In LaTeX benutzen Sie vorzugsweise das `listings` Package, wenn Sie einmal Teile Ihres Source Codes erläutern müssen. Die Codezeilen sollten nummeriert sein. Hier ein Beispiel für die geeignete Einstellung des `listings` Packages für Matlab Code und die Anwendung:

Beispiel für die Konfiguration des **listings** Packages anhand eines Matlab Listings.

```
\usepackage[x11names,dvipdfm]{xcolor}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listings}

...

\definecolor{myred}{rgb}          {0.933 0.110 0.137}
\definecolor{mygreen}{rgb}        {0.000 0.647 0.310}
\definecolor{myblue}{rgb}         {0.180 0.188 0.573}
\definecolor{mygray}{rgb}         {0.6   0.6   0.6}
\definecolor{ultralightgray}{rgb} {0.92  0.92  0.92}
\definecolor{mymagenta}{rgb}      {0.8   0.0   0.8}
\definecolor{myblack}{rgb}        {0.0   0.0   0.0}

...

\begin{document}
\lstset{language=Matlab,
        basicstyle=\footnotesize\ttfamily,          % print whole listing small
        keywordstyle=\color{myblue}\bfseries,
        identifierstyle=,                           % nothing happens
        escapechar=§,                               % escaping to LaTeX
        commentstyle=\color{mygreen},
        stringstyle=\color{mymagenta},
        showstringspaces=false,                     % no special string spaces
        numbers=left,
        numberstyle=\tiny,
        stepnumber=1,
        numbersep=8pt}

...

\begin{lstlisting}[title=HelloWorld,
                   label=list:hw,
                   firstnumber=1,
                   backgroundcolor=\color{ultralightgray}]
   function [string] = HelloWorld(a, b, c)
   ...
   end % HelloWorld
\end{lstlisting}
```

7 Spezielle Hinweise zu Masterarbeiten

Mit erfolgreichem Masterabschluss erwerben Sie die Berechtigung zur Promotion. Daher liegt speziell für Masterarbeiten ein Beurteilungskriterium in der *wissenschaftlichen Qualität* der Abhandlung. Ersichtlich setzt dies voraus, dass das Thema der Masterarbeit wissenschaftlicher Natur sein muss!

Eine wissenschaftliche Arbeit beginnt damit, dass der Stand der Forschung und Technik erarbeitet und dargestellt wird. Der Rechercheteil einer guten Masterarbeit enthält mindestens 30 - 40 Quellenangaben. Quellen sind hier Publikationen, wie z.B. einschlägige aktuelle Artikel aus Journalen des entsprechenden Fachgebietes, Konferenzbeiträge und Bücher. Internetadressen gehören nicht dazu.

Im Gegensatz zu einer Bachelorarbeit muss die Masterarbeit einen wissenschaftlichen Aspekt beinhalten. Dies kann eine theoretische Erörterung sein, aber auch eine empirische Untersuchung. Beispiele wären die Entwicklung und Optimierung von Algorithmen oder die Auswertung von Messreihen und Ableitung der daraus resultierenden Schlussfolgerungen und Zusammenhänge. Der wissenschaftlich Anteil muss damit auch den Großteil der Dokumentation einnehmen. Eine ggf. erforderliche Implementierung kann hier immer nur Mittel zum (wissenschaftlichen) Zweck sein und steht damit nicht im Vordergrund der Dokumentation.

Es ist leider mehrfach die Situation aufgetreten, dass auch bei großen Firmen dieser Aspekt nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Eine Betreuung von Masterarbeiten, die eine reine Implementierung beinhalten, muss ich allein schon in Ihrem eigenen Interesse ablehnen. Selbstverständlich kann ich ihnen in dem Fall und auch generell ein Thema aus meinem Forschungsbereich anbieten, das den Ansprüchen in vollem Umfang genügt.

8 Wie beurteilen die Betreuer meine Arbeit?

Da Gutachter Individuen sind, haben Sie üblicherweise individuelle Anforderungen an Arbeitsweise und Dokumentation. Es ist also wichtig, sich mit Gutachtern frühzeitig und regelmäßig abzustimmen. Das Schlimmste, was Sie machen können, ist eine absolute Funkstille und dann den Gutachtern 6 Monate später die Dokumentation in den Postkorb zu legen.

Neben dem didaktischen Aspekt erstellen Sie die Dokumentation, um Ihren Beitrag sachgerecht und systematisch aufzuarbeiten. Die beispielsweise Strukturierung in Abschnitt 1.1 liefert dazu eine wichtige Orientierung. Unnötig und für die Gutachter ermüdend ist es, z.B. Manuals irgendwelcher Tools in epischer Form zu reproduzieren. Bei den Tools interessiert mich eine *kurze* Funktionsbeschreibung, ggf. mit einem erläuternden Bild und *warum* Sie das Tool ausgewählt haben und nicht ein anderes. Sollten Sie in dem Rahmen des Vergleichs ein *Benchmarking* durchgeführt haben, dokumentieren Sie das. Es ist eine Leistung im Rahmen der Arbeit! Das Statement "Die Software war kostenlos und wurde deshalb ausgewählt" reicht mir nicht. Sie tapezieren sicherlich auch nicht mit den Parteifähnchen, die am Sonnabend in der Fußgängerzone kostenlos verteilt werden.

Unnötig ist es ebenso, die tollen Vorzüge objektorientierter Programmierung zu erzählen oder wie ein Oszillograph funktioniert. Gehen Sie davon aus, *dass mir bekannt ist, was Sie so in Ihren Vorlesungen gelernt haben.*

Der zentrale Zweck Ihrer Dokumentation ist es, Ihren persönlichen Beitrag zu dokumentieren.

Dies werten Ihre Gutachter als Beleg dafür, dass Sie *methodisch* das Wissen angewendet haben, das Sie in den Vorlesungen erworben haben.

Die Arbeit muss einen *roten Faden* haben, d.h., dass die Kapitel aufeinander aufbauen. Idealerweise motiviert Kapitel N die in Kapitel $N + 1$ behandelten Themen. Dies sollte auch in der Kapitelübersicht zum Abschluss der Einleitung ersichtlich werden. Zum Ende eines Kapitels fassen Sie dieses noch einmal kurz zusammen (was wurde in diesem Kapitel geleistet/gelöst) und motivieren das nächste Kapitel z.B. durch eine noch offen gebliebene Fragen. Ebenso beschreiben Sie zu Beginn eines Kapitels, was bislang erreicht wurde und was hier gelöst wird. Ihnen mag das redundant erscheinen, aber denken Sie an einen möglichen Quereinstieg in das Kapitel und an den roten Faden siehe Abschnitt 1.1.

9 Kolloquium

Nach Abgabe Ihrer Arbeit benötige ich in der Regel 1-2 Wochen zur Durchsicht Ihrer Arbeit. Im Ausnahmefall kann auch ein kurzfristiger Termin vereinbart werden.

Das Kolloquium findet vorzugsweise hier an der HAWK statt, da ich aufgrund des mir zugewiesenen Budgets nicht in der Lage bin, Reisen zu weiter entfernten Industriepartnern zu finanzieren. Insbesondere während der Vorlesungszeit kann es terminliche Engpässe geben.

Sofern die Arbeit *keinen Sperrvermerk* enthält, ist das Kolloquium *öffentlich* und muss angekündigt werden. Bitte sorgen *Sie* in dem Fall dafür, dass die Ankündigung an der HAWK ausgehängt wird:

- Thema
- Autor
- Ort/Zeit
- Kurzfassung (2-3 Sätze)

Ist die Arbeit jedoch mit einem Sperrvermerk versehen, ist das Kolloquium nicht öffentlich und es dürfen nur die Prüfer und ggf. weitere Firmenvertreter teilnehmen, die vertraglich an das Unternehmen gebunden sind.

Das Kolloquium hat eine Länge von maximal 45 Minuten, der Vortrag dauert dabei etwa 20, maximal 25 Minuten. Ihre Präsentation sollte insbesondere die Aspekte aus Abschnitt 1.1 prägnant zusammenfassen und Ihren *Eigenanteil*, sowie die Strukturierung Ihrer *Vorgehensweise* verdeutlichen.

Ein guter Vortrag kann die Arbeit aufwerten. Denken Sie daran: "Eine Präsentation ist nicht dann gut, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern, wenn man nichts mehr weglassen kann". Bei einer Folienpräsentation rechnet man durchschnittlich mit 13 Folien pro halber Stunde. Bitte vermeiden Sie eine Diashow im Schnelldurchgang, nur um alle Details Ihrer Arbeit mal kurz an die Wand zu werfen. Gehen Sie davon aus, dass die Gutachter Ihre Dokumentation eingehend studiert haben und bestens informiert sind. Konzentrieren Sie sich viel mehr auf Ihren wesentlichen "added value". Hier haben Sie ein letztes Mal die Gelegenheit, die aus Ihrer Sicht besonders essentiellen persönlichen Beiträge zu akzentuieren.

Eine angemessene Vortragsstruktur könnte z.B. so aussehen:

- 1 Folie Inhalt des Vortrags;
- 1 Folie Einleitung/Motivation;
- 1 Folie Systemübersicht;
- 1 Folie Problemdefinition,
- 1-2 Folien Methodik/Lösungsansatz;
- 1-3 Folien Ergebnisse;
- 1 Folie Zusammenfassung (Bewertung der Resultate, Probleme, Ausblick).

Idealerweise halten Sie einen Probevortrag vor einem kleinen ausgewählten Kreis und lassen sich Feedback geben. Dazu gehört auch das persönliche Auftreten. Achten Sie auf

- deutliche Sprache,
- Variation von Lautstärke und Sprachtempo als belebendes Element,
- Blickkontakt – reden Sie nicht mit der Leinwand,
- Anschauungsmaterial, Übersichtlichkeit, lesbare Schriftgrößen – keine überfrachteten Folien,

- korrekte Rechtschreibung,
- korrekte Rechtschreibung!
- korrekte Rechtschreibung!!!

10 Vorgaben des Prüfungsamtes

10.1 Ablauf und Dauer der Arbeit

Details zu den Abläufen von Praxisphasen und Abschlussarbeiten sehen Sie bitte in der für Sie zuständigen Prüfungsordnung ein, die Sie über die HAWK Webseite http://www.hawk.de erhalten.

10.2 Formblätter

Für die endgültige Fassung Ihrer Dokumentation beachten Sie bitte die Vorgaben des Prüfungsamtes, insbesondere was die erforderlichen Formblätter angeht, die der Arbeit beizuheften sind. Sprechen Sie Sperrvermerke mit Ihrem Betreuer in der Industrie ab, sofern vorhanden.

10.3 Gemeinsame Arbeiten

Bei einer gemeinsamen Arbeit stellt sich das grundlegende Problem der objektiven individuellen Bewertung. Die Teile müssen entsprechend gekennzeichnet sein, so dass klar ist, was von wem kommt. Ich bitte daher um Zuordnung der Autoren im Inhaltsverzeichnis und im Seitenheader.

Des Weiteren müssen wir bei der Definition der Aufgabenstellung darauf achten, dass Umfang und Schwierigkeitsgrad der beiden Teile vergleichbar sind. Anmelden müssen Sie die Arbeit allerdings getrennt.

10.4 Archivierung

Ab Sommersemester 2009 können Abschlussarbeiten, welche für die Nutzung in der Bibliothek bestimmt sind, einheitlich und in digitaler Form archiviert werden (pdf-A-Dateiformat). Die Daten werden von der zentralen Bibliothek am Standort Hildesheim erfasst und in den OPAC geladen. Bei Fragen sprechen Sie bitte das Bibliothekspersonal an.

Die digitale Archivierung erfolgt auf freiwilliger Basis. Für die urheberrechtliche Absicherung muss – wie bisher – per Formular und Unterschrift seitens Verfasser der Veröffentlichung zugestimmt werden.

11 Geheimhaltungsabkommen

Dieser Absatz betrifft lediglich Abschlussarbeiten in der Industrie und bezieht sich auf Geheimhaltungsabkommen, die zwischen der HAWK und dem Unternehmen abzuschließen sind.

Aufgrund des erfahrungsgemäß recht hohen Verwaltungsaufwandes und der schwierigen Situation der Abgrenzung des geistigen Eigentums, das von Seiten der Hochschule inhaltlich in eine Abschlussarbeit eingebracht wird, kann ich den Abschluss von Geheimhaltungsabkommen für einzelne Arbeiten nicht unterstützen. Der Wunsch nach einem Geheimhaltungsabkommen ist die Ausnahme und in meiner bisherigen Tätigkeit an der HAWK nur zweimal an mich herangetragen worden.

Grundsätzlich gibt es per Fakultätsbeschluss die Möglichkeit eines befristeten oder unbefristeten Sperrvermerks in der Arbeit. Dies ist bereits ein weitreichendes Entgegenkommen für eine Arbeit, die eigentlich der Veröffentlichungspflicht unterliegt!

Bitte klären Sie das ab, *bevor* sie mich bezüglich einer Betreuung ansprechen und achten Sie in Ihrem Anstellungsvertrag darauf, dass Ihnen das Unternehmen dort keine Steine in den Weg legt.

Geheimhaltungsabkommen schließe ich grundsätzlich nur im Rahmen von Forschungskooperationen mit der Industrie ab.

12 Informationsverhalten

Das ist kein Versagen - das sind umdefinierte Ziele.

Skipper in "Die Pinguine von Madagaskar"

Recht selten zwar, aber ab und zu kommt es vor, dass ich um die Betreuung von Abschlussarbeiten gebeten werde, bei deren Durchführung dann auf einmal "Funkstille" herrscht.

Dabei fängt alles ganz normal an. Zunächst wird das Thema abgeklärt, ggf. erfolgt eine Abstimmung mit einem Industrieunternehmen und los geht's. Natürlich erst einmal mit der Praxisphase. Plötzlich erhalte ich keine Rückmeldung mehr. Der Student, bzw. die Studentin reagieren nicht auf Emails oder Anrufe. Selbst der Bitte während einer noch nachzuholenden Klausur, doch einmal vorbeizuschauen, wird nicht entsprochen.

Irgendwann klärt sich die Situation auf (oder auch nicht ...). Bei dem Einen gab es persönliche Gründe, bei dem Anderen passte das Thema dann doch nicht, es gab Ärger mit dem Betreuer vor Ort oder was auch immer. Zweifelsfrei liegen stets gravierende Gründe vor.

Derartiges Verhalten ist unprofessionell und beraubt die Betreffenden zudem ihrer Optionen, nach Lösungen zu suchen.

Natürlich reiße ich keinem den Kopf ab, wenn irgend etwas schief geht. Warum sollte ich? Ich soll Ihnen doch etwas beibringen. Und ich werde auch keinen drängen, ein Thema irgendwie durchzudrücken, frei nach dem Motto "Augen zu und durch". Auch nicht, wenn es sich um ein Thema in meinem Arbeitsbereich handelt. Wenn Sie keine innere Motivation für ein Thema haben, tun Sie weder mir noch sich selbst einen Gefallen. Dafür ist die Praxisphase auch da. Woher sollen Sie vorher in allen Details wissen, worauf Sie sich da einlassen?

Das sollte Sie natürlich nicht daran hindern, eine geordnete, Ihren Wünschen und Ambitionen entsprechende Zukunftsplanung zu betreiben, in der die Abschlussarbeit eben nicht der "Abschluss" ist, sondern ein sich nahtlos einfügendes Glied einer Kette. Das macht sich auch immer gut bei Bewerbungen.

Und falls es persönliche Gründe sind, über die Sie nicht reden möchten, akzeptiere ich das selbstverständlich. Nur: informieren Sie mich!

Wenn Sie sich in solchen Fällen nun doch nicht melden, ist das allenfalls eine persönliche Enttäuschung. Ich mache mich ja schließlich auch nicht zwischendurch aus dem Staub.

Die Realität sieht anders aus als die Wirklichkeit.

Berti Vogts